PLP - Clase de repaso

Para el Primer Parcial

Departamento de Computación [1]
FCEyN UBA

2c2025

Programación Funcional 1

Tenemos un tipo de datos `Melodia` para representar melodías compuestas por sonidos y silencios, dispuestos a lo largo del tiempo: 2

```
type Tono = Integer

data Melodia = Silencio
             | Nota Tono
             | Secuencia Melodia Melodia
             | Paralelo [Melodia]
```

3

`Tono` corresponde a una nota musical que se expresa mediante un entero mayor o igual a 0. Los silencios y las notas duran una unidad de tiempo cada uno (como si fueran todas negras o todas blancas, por ejemplo). En el caso del constructor `Secuencia`, la segunda melodía empieza inmediatamente cuando finaliza la primera. En el caso de `Paralelo`, todas las melodías suenan simultáneamente. Suponemos que `Paralelo []` no es una melodía válida. 4

Programación Funcional

- Dar el tipo de y definir la función `foldMelodia`, que implementa el esquema de recursión estructural para este tipo de datos. Sólo en este ejercicio está permitido usar recursión explícita. 1
- Definir la función `duracionTotal :: Melodia -> Integer` que, dada una melodía, devuelve la cantidad de unidades de tiempo desde su inicio hasta su fin. 2

  Por ejemplo: `duracionTotal $` 3

  `Paralelo [Nota 1, Secuencia Silencio (Nota 2), Secuencia (Secuencia Silencio (Nota 2)) (Nota 3)]` 4

  devuelve 3.
- Definir la función `truncar :: Melodia -> Integer -> Melodia` que reproduce una melodía hasta una duración determinada, de manera que la duración total de la nueva melodía sea el mínimo entre la duración original y la indicada. La duración indicada debe ser mayor a 0. 5

Razonamiento Ecuacional e Inducción Estructural 1

1er Parcial 2c2024

Dadas las siguientes definiciones: 2

```
data AB a = Nil | Bin (AB a) a (AB a)
```
3

```
    const ::  a -> b -> a
{C} const = (\x -> \y -> x)
```
4

```
     altura ::  AB a -> Int
{A0} altura Nil          = 0
{A1} altura (Bin i r d) = 1 + max (altura i) (altura d)
```

```
     zipAB ::  AB a -> AB b -> AB (a,b)
{Z0} zipAB Nil          = const Nil
{Z1} zipAB (Bin i r d) = \t -> case t of
         Nil           -> Nil
         Bin i' r' d' -> Bin (zipAB i i') (r,r') (zipAB d d')
```
5

Razonamiento Ecuacional e Inducción Estructural 1

1er Parcial 2c2024

Demostrar la siguiente propiedad: 2

$$\forall\ \texttt{t::AB a}.\forall\ \texttt{u::AB a.}\ \ \texttt{altura t} \geq \texttt{altura (zipAB t u)}$$ 3

Se recomienda hacer inducción en un árbol, utilizando el lema de generación para el otro cuando sea necesario. Se permite definir macros (*i.e.*, poner nombres a expresiones largas para no tener que repetirlas). No es obligatorio escribir los $\forall$ correspondientes en cada paso, pero es importante recordar que están presentes. Recordar también que los $=$ de las definiciones pueden leerse en ambos sentidos. Se consideran demostradas todas las propiedades conocidas sobre enteros y booleanos, así como también: 4

$$\{\texttt{LEMA}\}\ \forall\ \texttt{t::AB a.}\ \ \texttt{altura t} \geq 0$$

Deducción natural

1er Parcial 1c2025

Demostrar el siguiente teorema usando Deducción Natural, sin utilizar principios clásicos: $\rho \Rightarrow (\sigma \vee (\rho \Rightarrow \tau)) \Rightarrow (\sigma \vee \tau)$ 1

Reglas de deducción natural 1

$$\frac{}{\Gamma, \tau \vdash \tau}\ \text{ax}$$

$$\frac{\Gamma \vdash \tau \quad \Gamma \vdash \sigma}{\Gamma \vdash \tau \wedge \sigma}\ \wedge_i \quad 2$$

$$\frac{\Gamma \vdash \tau \wedge \sigma}{\Gamma \vdash \tau}\ \wedge_{e_1} \quad 3 \qquad \frac{\Gamma \vdash \tau \wedge \sigma}{\Gamma \vdash \sigma}\ \wedge_{e_2} \quad 4$$

$$\frac{\Gamma, \tau \vdash \sigma}{\Gamma \vdash \tau \Rightarrow \sigma}\ \Rightarrow_i$$

$$\frac{\Gamma \vdash \tau \Rightarrow \sigma \quad \Gamma \vdash \tau}{\Gamma \vdash \sigma}\ \Rightarrow_e \quad 6$$

$$\frac{\Gamma \vdash \tau}{\Gamma \vdash \tau \vee \sigma}\ \vee_{i_1} \qquad \frac{\Gamma \vdash \sigma}{\Gamma \vdash \tau \vee \sigma}\ \vee_{i_2} \quad 5$$

$$\frac{\Gamma \vdash \tau \vee \sigma \quad \Gamma, \tau \vdash \rho \quad \Gamma, \sigma \vdash \rho}{\Gamma \vdash \rho}\ \vee_e$$

$$\frac{\Gamma, \tau \vdash \bot}{\Gamma \vdash \neg\tau}\ \neg_i$$

$$\frac{\Gamma \vdash \tau \quad \Gamma \vdash \neg\tau}{\Gamma \vdash \bot}\ \neg_e$$

$$\frac{\Gamma \vdash \bot}{\Gamma \vdash \tau}\ \bot_e$$

Lógica intuicionista

$$\frac{\Gamma \vdash \neg\neg\tau}{\Gamma \vdash \tau}\ \neg\neg_e \qquad \frac{\Gamma, \neg\tau \vdash \bot}{\Gamma \vdash \tau}\ \text{PBC} \qquad \frac{}{\Gamma \vdash \tau \vee \neg\tau}\ \text{LEM}$$

Lógica clásica (las tres son equivalentes entre sí) 7

Cálculo Lambda - Práctica 4 Ejercicio 27 1

Se desea extender el Cálculo Lambda tipado con colas bidireccionales 2
(también conocidas como *deque*).

Se extenderán los tipos y términos de la siguiente manera: 3

$$\begin{aligned} \tau &::= \cdots \mid \mathrm{Cola}_\tau \\ M &::= \cdots \mid \langle\rangle_\tau \mid M \bullet M \mid \text{próximo}(M) \mid \text{desencolar}(M) \\ &\quad \mid \text{case}\, M \text{ of } \langle\rangle \rightsquigarrow M; c \bullet x \rightsquigarrow M \end{aligned}$$

4

donde $\langle\rangle_\tau$ es la cola vacía en la que se pueden encolar elementos de tipo τ; $M_1 \bullet M_2$ representa el agregado del elemento M_2 al **final** de la cola M_1; los observadores próximo(M_1) y desencolar(M_1) devuelven, respectivamente, el primer elemento de la cola (el primero que se encoló), y la cola sin el primer elemento (estos dos últimos solo tienen sentido si la cola no es vacía); y el observador case M_1 of $\langle\rangle \rightsquigarrow M_2; c \bullet x \rightsquigarrow M_3$ permite operar con la cola en sentido contrario, accediendo al último elemento encolado (cuyo valor se ligará a la variable x en M_3) y al resto de la cola (que se ligará a la variable c en el mismo subtérmino). 5

Cálculo Lambda - Práctica 4 Ejercicio 27 1

$$\tau ::= \ldots \mid \mathsf{Cola}_\tau$$
$$M ::= \ldots \mid \langle\rangle_\tau \mid M \bullet M \mid \text{próximo}(M) \mid \text{desencolar}(M) \mid \mathsf{case}\, M \text{ of } \langle\rangle \rightsquigarrow M; c \bullet x \rightsquigarrow M$$ 2

1. Introducir las reglas de tipado para la extensión propuesta. 3

Cálculo Lambda - Práctica 4 Ejercicio 27 1

$\tau ::= \ldots \mid \mathsf{Cola}_\tau$ 2
$M ::= \ldots \mid \langle\rangle_\tau \mid M \bullet M \mid \text{próximo}(M) \mid \text{desencolar}(M)$
$\mid \text{case}\, M \text{ of } \langle\rangle \rightsquigarrow M; c \bullet x \rightsquigarrow M$

1. Introducir las reglas de tipado para la extensión propuesta. 3
2. Definir el conjunto de valores y las nuevas reglas de reducción. Pueden usar los conectivos booleanos de la guía. **No es necesario escribir las reglas de congruencia,** basta con indicar cuántas son.

Cálculo Lambda - Práctica 4 Ejercicio 27 1

$$\tau ::= \ldots \mid \mathsf{Cola}_\tau$$
$$M ::= \ldots \mid \langle\rangle_\tau \mid M \bullet M \mid \text{próximo}(M) \mid \text{desencolar}(M) \mid \text{case}\, M \text{ of } \langle\rangle \rightsquigarrow M; c \bullet x \rightsquigarrow M$$ 2

1. Introducir las reglas de tipado para la extensión propuesta. 3
2. Definir el conjunto de valores y las nuevas reglas de reducción. Pueden usar los conectivos booleanos de la guía. **No es necesario escribir las reglas de congruencia,** basta con indicar cuántas son.

Pista: puede ser necesario mirar más de un nivel de un término para saber a qué reduce. 4

Cálculo Lambda - Práctica 4 Ejercicio 27 1

$\tau ::= \ldots \mid \mathsf{Cola}_\tau$ 2
$M ::= \ldots \mid \langle\rangle_\tau \mid M \bullet M \mid \text{próximo}(M) \mid \text{desencolar}(M)$
$\mid \text{case}\, M \text{ of } \langle\rangle \rightsquigarrow M; c \bullet x \rightsquigarrow M$

1. Introducir las reglas de tipado para la extensión propuesta. 3
2. Definir el conjunto de valores y las nuevas reglas de reducción. 4

   Pueden usar los conectivos booleanos de la guía. **No es necesario escribir las reglas de congruencia,** basta con indicar cuántas son. 5

   Pista: puede ser necesario mirar más de un nivel de un término para saber a qué reduce. 6
3. Mostrar paso por paso cómo reduce la expresión: 7

   $\text{case}\, \langle\rangle_{\mathsf{Nat}} \bullet \underline{1} \bullet 0 \text{ of } \langle\rangle \rightsquigarrow \text{próximo}(\langle\rangle_{\mathsf{Bool}}); c \bullet x \rightsquigarrow \text{isZero}(x)$

Cálculo Lambda - Práctica 4 Ejercicio 27 1

$\tau ::= \ldots \mid \mathsf{Cola}_\tau$ 2
$M ::= \ldots \mid \langle\rangle_\tau \mid M \bullet M \mid \text{próximo}(M) \mid \text{desencolar}(M)$
$\mid \text{case}\, M \text{ of } \langle\rangle \rightsquigarrow M; c \bullet x \rightsquigarrow M$

1. Introducir las reglas de tipado para la extensión propuesta. 3
2. Definir el conjunto de valores y las nuevas reglas de reducción. 4
   Pueden usar los conectivos booleanos de la guía. **No es necesario escribir las reglas de congruencia,** basta con indicar cuántas son. 5
   Pista: puede ser necesario mirar más de un nivel de un término para saber a qué reduce. 6
3. Mostrar paso por paso cómo reduce la expresión: 7
   $\text{case}\, \langle\rangle_{\mathsf{Nat}} \bullet \underline{1} \bullet 0 \text{ of } \langle\rangle \rightsquigarrow \text{próximo}(\langle\rangle_{\mathsf{Bool}}); c \bullet x \rightsquigarrow \mathsf{isZero}(x)$
4. Definir como macro la función $\texttt{último}_\tau$, que dada una cola devuelve el último elemento que se encoló en ella. Si la cola es vacía, puede colgarse o llegar a una forma normal bien tipada que no sea un valor. Dar un juicio de tipado válido para esta función (no es necesario demostrarlo). 8

¿Preguntas? 1

¿¿¿¿¿¿¿¿¿?????????? 2